

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

16 de junio de 2017

EJERCICIO-1

1.- Estudiar usando las propiedades de equivalencia lógica

a) si la siguiente proposición es una tautología:

$$[((q \wedge s) \vee (q \wedge (s \rightarrow r))) \wedge \neg q] \rightarrow p$$

Solución:

$$\begin{aligned} & [((q \wedge s) \vee (q \wedge (s \rightarrow r))) \wedge \neg q] \rightarrow p \equiv \neg [((q \wedge s) \vee (q \wedge (s \rightarrow r))) \wedge \neg q] \vee p \equiv \\ & \equiv p \vee \neg [((q \wedge s) \wedge \neg q) \vee (q \wedge (s \rightarrow r) \wedge \neg q)] \equiv p \vee \neg [(s \wedge C) \vee ((s \rightarrow r) \wedge C)] \equiv \\ & \equiv p \vee \neg C \equiv p \vee T \equiv T \end{aligned}$$

b) si la siguiente proposición es una contradicción:

$$\neg [\neg ((p \wedge q) \wedge \neg (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee (r \rightarrow s)] \wedge r$$

Solución:

$$\begin{aligned} & \neg [\neg ((p \wedge q) \wedge \neg (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee (r \rightarrow s)] \wedge r \equiv r \wedge \neg [\neg ((p \wedge q) \wedge \neg (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee (r \rightarrow s)] \equiv \\ & \equiv r \wedge \neg [\neg ((p \wedge q) \wedge \neg (q \vee \neg p)) \vee (r \rightarrow s)] \equiv r \wedge \neg [\neg (p \wedge q \wedge \neg q \wedge p) \vee (r \rightarrow s)] \equiv \\ & \equiv r \wedge \neg [\neg (p \wedge C) \vee (r \rightarrow s)] \equiv r \wedge \neg [\neg C \vee (r \rightarrow s)] \equiv \\ & \equiv r \wedge \neg [T \vee (r \rightarrow s)] \equiv r \wedge \neg T \equiv r \wedge C \equiv C \end{aligned}$$

(4 puntos)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento usando las propiedades de equivalencia lógica y/o reglas de inferencia lógica:

“Si Luisa compra una casa, entonces pide un préstamo. Luisa no compra los muebles o compra un televisor. Si compra una casa, compra los muebles. Luisa no pide un préstamo. Por lo tanto, Luisa no compra una casa.”

Solución:

p = "Luisa compra una casa"

q = "Luisa pide un préstamo"

r = "Luisa compra los muebles"

s = "Luisa compra un televisor"

$$(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \vee s) \wedge (p \rightarrow r) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$$

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \vee s) \wedge (p \rightarrow r) \wedge \neg q &\equiv (p \rightarrow q) \wedge \neg q \wedge (p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \equiv \\ &\Rightarrow \neg p \wedge (p \rightarrow s) \Rightarrow \neg p\end{aligned}$$

(4 puntos)

3.- Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & x > 0 \\ x+3 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = |x+1|$$

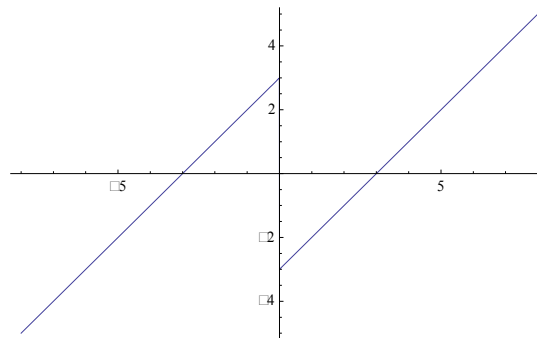
Representar gráficamente las correspondencias y analizar las siguientes cuestiones:

- ¿Son aplicaciones? En caso afirmativo, clasifica dichas aplicaciones.
- Calcula $f \circ g$ y $g \circ f$
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

Solución:

a)

Representamos gráficamente $f(x)$:



f es una aplicación ya que:

$D(f) = \mathbb{R}$ y para cada $x \in D(f)$, $\exists! y \in \text{Im}(f) / f(x) = y$

$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$

NO es Inyectiva ya que no se cumple que:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

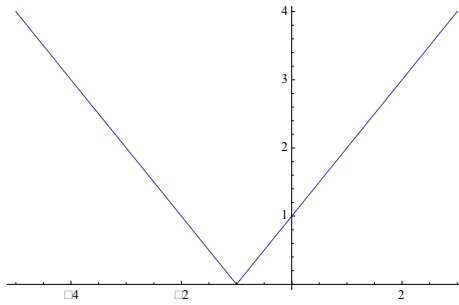
$$\begin{cases} x_1 = 3 & \Rightarrow & f(x_1) = 0 \\ x_2 = -3 & \Rightarrow & f(x_2) = 0 \end{cases}$$

Es sobreyectiva ya que:

$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$

Por lo tanto, NO es biyectiva, ya que aunque es sobreyectiva no es inyectiva.

Representamos $g(x)$:



g es una aplicación ya que:

$D(g) = \mathbb{R}$ y para cada $x \in D(g)$, $\exists! y \in \text{Im}(g) / g(x) = y$

$\text{Im}(g) = [0, \infty)$

NO es Inyectiva ya que no se cumple que:

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1 \neq x_2 \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2)$

$$\begin{cases} x_1 = 0 & \Rightarrow g(x_1) = 1 \\ x_2 = -2 & \Rightarrow g(x_2) = 1 \end{cases}$$

NO es sobreyectiva ya que:

$\text{Im}(g) \neq \mathbb{R}$

Por lo tanto, NO es biyectiva, ya que no es inyectiva ni tampoco sobreyectiva.

b)

$$f \circ g = f[g(x)] = f[|x + 1|] = |x + 1| - 3$$

$$g \circ f = g[f(x)] = \begin{cases} g[f(x)] & x > 0 \\ g[f(x)] & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} |x - 3 + 1| = |x - 2| & x > 0 \\ |x + 3 + 1| = |x + 4| & x \leq 0 \end{cases}$$

c) No es posible calcular las funciones inversas ya las aplicaciones no son biyectivas.

(6 puntos)

4.- Definimos en $\mathbb{R} - \{0\}$ la relación binaria $\mathcal{R}$ definida por

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy$$

a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.

b) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden?

Solución:

a)

REFLEXIVA: SÍ

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{0\} \quad x\mathcal{R}x$$

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy$$

SIMÉTRICA: NO

$$\forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\} \quad x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$$

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy$$

$$y\mathcal{R}x \Leftrightarrow y^2 = yx$$

Solo se cumple cuando $x=y$ lo que significa que es una relación antisimétrica como a continuación se demuestra:

ANTISIMÉTRICA: SÍ

$$\forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\} \quad x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$$

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy$$

$$y\mathcal{R}x \Leftrightarrow y^2 = yx$$

Solo se cumple cuando:

$$x = y$$

Por lo tanto, la relación es antisimétrica.

TRANSITIVA: SÍ

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} - \{0\} \quad x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$$

$$\left. \begin{array}{l} x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy \\ y\mathcal{R}z \Leftrightarrow y^2 = yz \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 = xy \\ y\mathcal{R}z \Leftrightarrow y = z \end{array} \right\} \Rightarrow x^2 = xz \Leftrightarrow x\mathcal{R}z$$

Por tanto, la relación es transitiva.

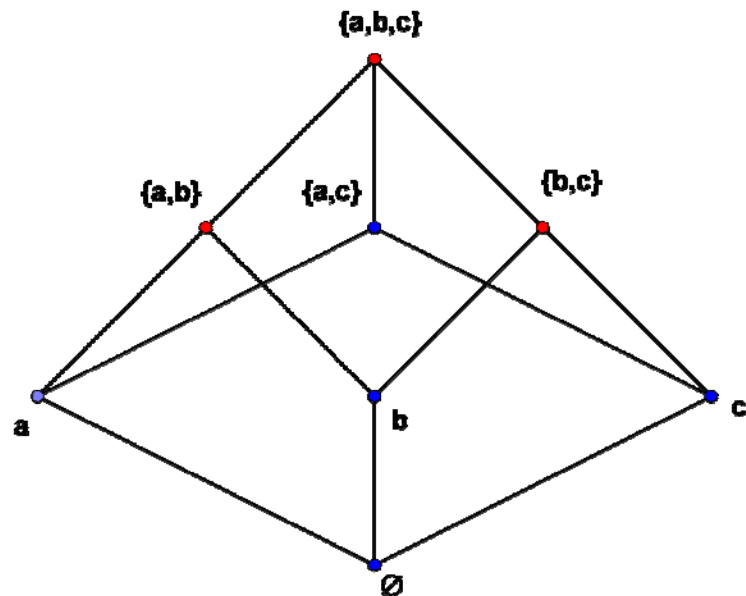
b) Es una relación de orden ya que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

(4 puntos)

5.- Sea el conjunto $P = \{a, b, c\}$. Hallar todos los subconjuntos de P y sabiendo que la relación binaria, $\subseteq$, “subconjunto” es una relación de orden dibujar su diagrama de Hasse y calcular los elementos notables del subconjunto $C = \{(a, b, c), (a, b), (b, c)\}$

Solución:

El diagrama de Hasse quedaría de la siguiente manera:



Los
elementos
notables
C:

de

Cotas inferiores = $\{\emptyset, b\}$

Ínfimo(C) = $b \notin C \rightarrow$ No hay MÍNIMO

Cotas superiores = $\{(a, b, c)\}$

Supremo(C) = $(a, b, c) \in C \rightarrow$ Máximo(C) = (a, b, c)

(2 puntos)

EJERCICIO-2

1.- Ocho miembros de un equipo de baloncesto deben alojarse en un hotel. El hotel dispone de una habitación triple, dos dobles y una individual. ¿De cuántas formas pueden repartirse las distintas habitaciones?

Supongamos además que de los ocho miembros hay dos que son hermanos y se alojan siempre juntos. ¿De cuántas formas pueden repartirse?

Solución

$$C_{8,3} \cdot C_{5,3} \cdot C_{3,2} \cdot 1 = 1680 \text{ formas diferentes.}$$

Si los dos hermanos están en la misma habitación:

$$\text{Los hermanos están en la triple: } C_{6,1} \cdot C_{5,2} \cdot C_{3,2} \cdot 1$$

Los hermanos están en una doble: $C_{6,3} \cdot C_{3,2} \cdot 1$. Entonces todas las formas posibles son:

$$C_{6,1} \cdot C_{5,2} \cdot C_{3,2} \cdot 1 + 2 \cdot C_{6,3} \cdot C_{3,2} \cdot 1 = 300 \text{ formas diferentes}$$

(5 puntos)

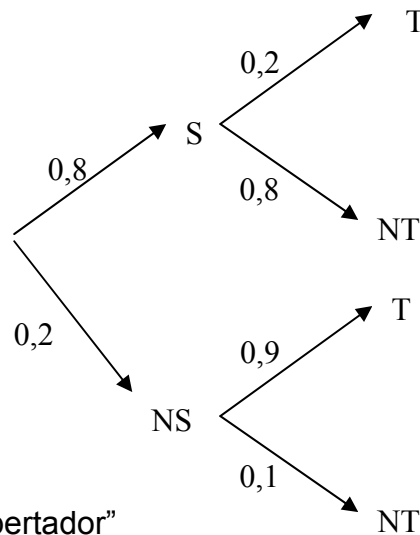
2.- El despertador de Javier no funciona muy bien, pues el 20% de las veces no suena. Cuando suena, Javier llega tarde a clase con probabilidad 0.2, pero si no suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0.9.

a) Determina la probabilidad de que llegue tarde a clase y haya sonado el despertador.

b) Determina la probabilidad de que llegue temprano.

c) Javier ha llegado tarde a clase, ¿cuál es la probabilidad de que haya sonado el despertador

Solución



Siendo

S: "suena el despertador"

NS: "no suena el despertador"

T: "llegar tarde"

NT: "llegar a tiempo"

a) $P(T \cap S) = 0,8 \cdot 0,2 = 0,16$

b) $P(NT) = P(S \cap NT) + P(NS \cap NT) = 0,8 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,1 = 0,66$

c) $P(S/T) = \frac{P(S \cap T)}{P(T)} = \frac{0,16}{1 - P(NT)} = \frac{0,16}{0,34} = 0,47$

(5 puntos)

3.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Solución

1) Se comprueba que la fórmula es cierta para $n = 1$

$$2 = 2$$

2) Se supone que es cierta para $n=k$

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k = 2(2^k - 1)$$

3) Se comprueba que es cierta para $n = k+1$

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} \stackrel{?}{=} 2(2^{k+1} - 1)$$

$$\begin{aligned} 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} &= 2(2^k - 1) + 2^{k+1} = \\ &= 2^{k+1} - 2 + 2^{k+1} = 2 \cdot (2^{k+1} - 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(4 puntos)

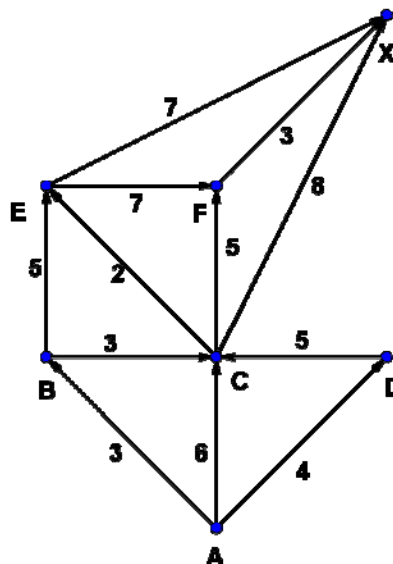
4.- A un espía le han asignado una misión de alto riesgo, debe llevar personalmente información desde el punto A al punto X. Para llevar a cabo esta misión el espía recibe la siguiente tabla de rutas con sus respectivos riesgos:

		Destino						
		A	B	C	D	E	F	X
Origen	A	-	3	6	4	-	-	-
	B	-	-	3	-	5	-	-
	C	-	-	-	-	2	5	8
	D	-	-	5	-	-	-	-
	E	-	-	-	-	-	7	7
	F	-	-	-	-	-	-	3
	X	-	-	-	-	-	-	-

- Represente la tabla de rutas mediante un grafo
- Utilizar el algoritmo apropiado para determinar el riesgo mínimo para ir desde el punto A al punto X.

Solución

- Represente la tabla de rutas mediante un grafo



- Utilizar el algoritmo apropiado para determinar el riesgo mínimo para ir desde el punto A al punto X.

Se utiliza el Algoritmo de Dijkstra para calcular la distancia más corta de A a X.

Paso 1

Sea $V = \{A, B, C, D, E, F, X\}$ el conjunto de vértices, $n(V) = 7$.

Se considera $i = 0$ y $S_0 = A$. Se etiqueta el vértice A con $(0, -)$ y el resto de los vértices $(\infty, -)$. Como $n > 1$ se continúa con el algoritmo.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_0\}$

$$E(B) = \min\{E(B), E(A) + p(A, B)\} = \min\{\infty, 3\} = 3 \rightarrow (3, A)$$

$$E(C) = \min\{E(C), E(A) + p(A, C)\} = \min\{\infty, 6\} = 6 \rightarrow (6, A)$$

$$E(D) = \min\{E(D), E(A) + p(A, D)\} = \min\{\infty, 4\} = 4 \rightarrow (4, A)$$

$$E(E) = \min\{E(E), E(A) + p(A, E)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

$$E(F) = \min\{E(F), E(A) + p(A, F)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

$$E(X) = \min\{E(X), E(A) + p(A, X)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_1 = \{B\}$. Se considera $S_1 = \{A, B\}$. Se incrementa el valor de i , como $i = 1 < n - 1$ se vuelve al paso 2.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_1\}$

$$E(C) = \min\{E(C), E(B) + p(B, C)\} = \min\{6, 6\} = 6 \rightarrow (6, B)$$

$$E(D) = \min\{E(D), E(B) + p(B, D)\} = \min\{4, \infty\} = 4 \rightarrow (4, A)$$

$$E(E) = \min\{E(E), E(B) + p(B, E)\} = \min\{\infty, 8\} = 8 \rightarrow (8, B)$$

$$E(F) = \min\{E(F), E(B) + p(B, F)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

$$E(X) = \min\{E(X), E(B) + p(B, X)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_2 = \{D\}$. Se considera $S_2 = \{A, B, D\}$. Se incrementa el valor de i , como $i = 2 < n - 1$ se vuelve al paso 2.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_2\}$.

$$E(C) = \min\{E(C), E(D) + p(D, C)\} = \min\{6, 9\} = 6 \rightarrow (6, B)$$

$$E(E) = \min\{E(E), E(D) + p(D, E)\} = \min\{8, \infty\} = 8 \rightarrow (8, B)$$

$$E(F) = \min\{E(F), E(D) + p(D, F)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

$$E(X) = \min\{E(X), E(D) + p(D, X)\} = \min\{\infty, \infty\} = \infty$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_3 = \{C\}$. Se considera $S_3 = \{A, B, D, C\}$. Se incrementa el valor de i , como $i=3 < n-1$ se vuelve al paso 2.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_3\}$.

$$E(E) = \min\{E(E), E(C) + p(C, E)\} = \min\{8, 8\} = 8 \rightarrow (8, B)$$

$$E(F) = \min\{E(F), E(C) + p(C, F)\} = \min\{\infty, 11\} = 11 \rightarrow (11, C)$$

$$E(X) = \min\{E(X), E(C) + p(C, X)\} = \min\{\infty, 14\} = 14 \rightarrow (14, C)$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_4 = \{E\}$. Se considera

$S_4 = \{A, B, D, C, E\}$. Se incrementa el valor de i , como $i=4 < n-1$ se vuelve al paso 2.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_4\}$

$$E(F) = \min\{E(F), E(E) + p(E, F)\} = \min\{11, 15\} = 11 \rightarrow (11, C)$$

$$E(X) = \min\{E(X), E(E) + p(E, X)\} = \min\{14, 15\} = 14 \rightarrow (14, C)$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_5 = \{F\}$. Se considera

$S_5 = \{A, B, D, C, E, F\}$. Se incrementa el valor de i , como $i=5 < n-1$ se vuelve al paso 2.

Paso 2

Se etiquetan todos los vértices $v \in V - \{S_5\}$

$$E(X) = \min\{E(X), E(F) + p(F, X)\} = \min\{14, 14\} = 14 \rightarrow (14, F)$$

Paso 3

Se elige el vértice de menor etiqueta, $v_6 = \{X\}$. Se considera

$S_6 = \{A, B, D, C, E, F, X\}$. Se incrementa el valor de i , como $i=6 = n-1$ finaliza el algoritmo.

La distancia del vértice A al vértice X es 14. Posibles caminos:

ACX

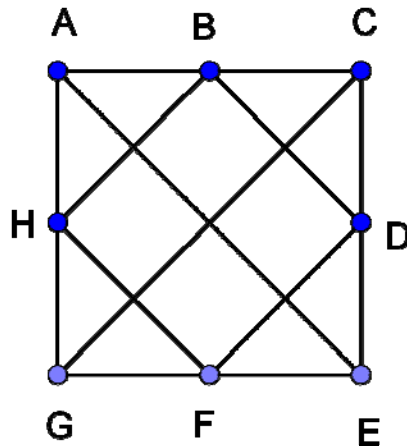
ABCFX

ABCX

ACFX

(6 puntos)

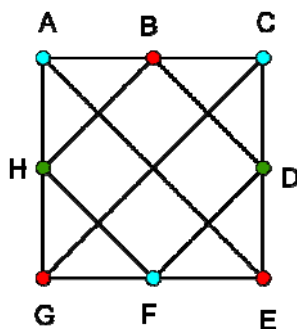
5.- Sea el grafo G representado por:



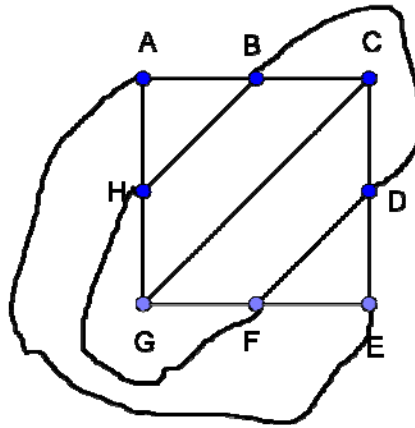
- Calcular el número cromático y colorear los vértices.
- ¿Es un grafo euleriano? Razona la respuesta.
- Dibujar su representación plana.
- Hallar un camino de A a E que sea trayectoria y un camino de A a E que sea sendero pero no trayectoria.

Solución

- El número cromático es 3



- No es un grafo euleriano porque aunque es conexo no todos los vértices tienen grado par.
- Representación plana



d) Camino de A a E que sea trayectoria (vértices distintos) es: ABDE

Sendero (arcos distintos) que no sea trayectoria, entonces se deben repetir los vértices: ABDCBHFE.

(5 puntos)